UNIVERSIDAD DON BOSCO

Investigación Aplicada 1:
Fundamentos de JavaScript y su Aplicación en Desarrollo Web

Instrucciones Generales:

- Esta actividad se llevará a cabo individualmente. (Debido a la cantidad de estudiantes en este grupo)
- Se realizará una exposición y presentación de la resolución del ejercicio (máximo 10 diapositivas).
- Cada participante deberá defender su trabajo de manera individual.
- La presentación debe incluir los nombres y números de carnet de todos los miembros del grupo.
- También debe contener el enlace al repositorio de GitHub que crearon.
- La presentación se deberá subir en formato PDF al aula digital.
- La bibliografía debe incluir:
    - Documentos científicos publicados en revistas o congresos.
    - Documentos de instituciones de educación superior, priorizando los de la UDB:
        - https://rd.udb.edu.sv/home
    - Enlaces bibliográficos en formato IEEE.
- La entrega de la presentación se realizará a través del aula virtual.
- Se anulará la nota a ambos grupos en caso de que se presenten trabajos similares.
- Todas las consultas serán atendidas a través de los canales y horarios de comunicación establecidos.

FECHA DE ENTREGA: 4 de marzo 2026

Importante:

- *Cada punto no presentado cómo se solicita en las indicaciones generales, se le restará 0.20 puntos a su calificación total de la actividad.*
- *Quien no asistan a la exposición no tendrán derecho a calificación en la actividad y se le pondrá como nota 0.*

Desarrollo de Trabajo:

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes comprendan y apliquen conceptos avanzados relacionados con las estrategias de escalabilidad en JavaScript, con énfasis en la gestión de eventos, asincronismo y el impacto en el rendimiento de aplicaciones web dinámicas.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Parte I: Exposición sobre Estrategias de Escalabilidad en JavaScript.

Puntos por abordar en la exposición:

1. **Uso de eventos y asincronismo en JavaScript**
   - Definición de eventos en JavaScript y cómo se manejan a través de los "event listeners".
   - Explicación de las técnicas de asincronismo:
     - **Callbacks**: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
     - **Promises**: Concepto de promesas y su uso en la gestión de flujos asíncronos.
     - **Async/Await**: Explicación de esta sintaxis moderna y su relación con promesas.
   - Ejemplos de cómo se implementan estas técnicas en aplicaciones reales y sus ventajas para la escalabilidad.

2. **Diferencias entre ejecución síncrona y asíncrona**
   - Explicación de la ejecución síncrona: secuencial y bloqueo de procesos.
   - Explicación de la ejecución asíncrona: cómo permite la no-blocking I/O y la optimización del rendimiento en aplicaciones.
   - Comparativa visual o con ejemplos de código que muestre el comportamiento de ambas.

3. **Impacto del rendimiento en aplicaciones web dinámicas**
   - Descripción de cómo las aplicaciones web modernas requieren de rendimiento eficiente, especialmente al manejar datos dinámicos.
   - Ejemplos de cómo las técnicas de asincronismo mejoran la escalabilidad y el tiempo de respuesta en aplicaciones con grandes volúmenes de datos.
   - Análisis de buenas prácticas para optimizar el rendimiento y evitar cuellos de botella.

Preparación de la Exposición:

1. Investigar a fondo cada uno de los puntos mencionados para comprender los conceptos y herramientas de manera clara.
2. Diseñar una presentación visualmente atractiva y clara que incluya toda la información relevante de forma ordenada.
3. Preparar la exposición oral apoyada por medios visuales como Canvas, PowerPoint u otros.

4. Practicar la exposición para garantizar que la duración sea adecuada y que todos los puntos sean tratados con claridad y sin apresuramientos.

Duración: La exposición debe tener una duración máxima de 20 minutos, luego la explicación del proyecto, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

Parte II: El objetivo principal de esta sección es permitir a los estudiantes aplicar estrategias de escalabilidad en JavaScript mediante la implementación de técnicas de manejo de eventos y asincronismo para mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta de una aplicación web dinámica.

Definición del problema: Las aplicaciones web que dependen de la interacción constante del usuario (como listas de tareas o aplicaciones de gestión de datos) pueden volverse lentas y no respondientes si no gestionan correctamente las operaciones de larga duración. En este contexto, el reto es construir una aplicación que maneje la adición y eliminación de tareas de forma eficiente, tanto de manera síncrona como asíncrona, y comparar los impactos en el rendimiento de ambas estrategias.

Descripción del Proyecto: Se desarrollará una aplicación sencilla de lista de tareas donde se puedan agregar, eliminar y listar tareas. La adición y eliminación de tareas se simulará como una petición asincrónica a una "API" mediante setTimeout para emular la latencia de una API.

Estructura del Proyecto:

1. HTML: Una interfaz simple con un formulario para agregar tareas.
2. CSS: Estilos básicos.
3. JavaScript:
   - Manejo de eventos.
   - Ejecución síncrona y asíncrona.
   - Optimización del rendimiento con técnicas de asincronismo.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Desarrollo de Trabajo:

Actividad	Criterio Por Evaluar	Puntuación
Exposición (30%)	Claridad y Precisión de la Información: La información es precisa, clara y completa. Se explican todos los puntos con detalle y exactitud.	6
	Estructura y Organización: La exposición está muy bien organizada, con una introducción clara, desarrollo coherente y conclusión efectiva.	6
	Calidad Visual de la Presentación: La infografía es visualmente atractiva, fácil de entender y bien diseñada. Usa gráficos e imágenes de manera efectiva.	6
	Compresibilidad de la presentación: La presentación presenta la información de manera comprensible, con uso adecuado de texto y gráficos	6
	Manejo del Tiempo: La exposición se ajusta perfectamente al tiempo asignado, cubriendo todos los puntos sin apresurarse ni extenderse.	6
****Ejercicios (50%)**	Manejo de Eventos en JavaScript • Implementación correcta del manejo de eventos en el DOM.	10
	Ejecución Síncrona vs Asíncrona • Comparación clara y correcta entre ejecución síncrona y asíncrona.	10

	Uso de Callbacks, Promises y Async/Await • Implementación adecuada de callbacks, promises y async/await.	10
	Desarrollo de la Funcionalidad de la App • Implementación de la lógica de agregar y eliminar tareas.	10
	Optimización de Rendimiento • Aplicación de técnicas para mejorar el rendimiento y evitar bloqueos. • Realización de pruebas de rendimiento y análisis de los resultados.	10
**** Defensa Individual (20%)**	Respuestas a preguntas técnicas	20

***Las secciones marcadas con asterisco solo serán calificadas si todos los ejercicios solicitados están en un repositorio funcional. Si no se cumplen estas condiciones, la sección recibirá automáticamente una calificación de cero.*